

คู่มือการใช้งาน Cute Auto Karyotype 🌟

Version 1.0

1. ภาพรวมโปรแกรม

Cute Auto Karyotype เป็นโปรแกรมช่วยตรวจจับ ตัดภาพ แก้ไข และจัดเรียงโครโมโซมจากภาพ metaphase เพื่อสร้าง karyotype board ได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมขั้นตอนสำคัญทั้งหมดไว้ในโปรแกรมเดียว

โปรแกรมเหมาะสำหรับ

- Veterinary Cytogenetics
- Animal Genetics
- Conservation Genetics
- Research Laboratories
- Educational Purposes

2. การติดตั้ง

วิธีที่ 1: ใช้งานเวอร์ชันสำเร็จรูป (Recommended)

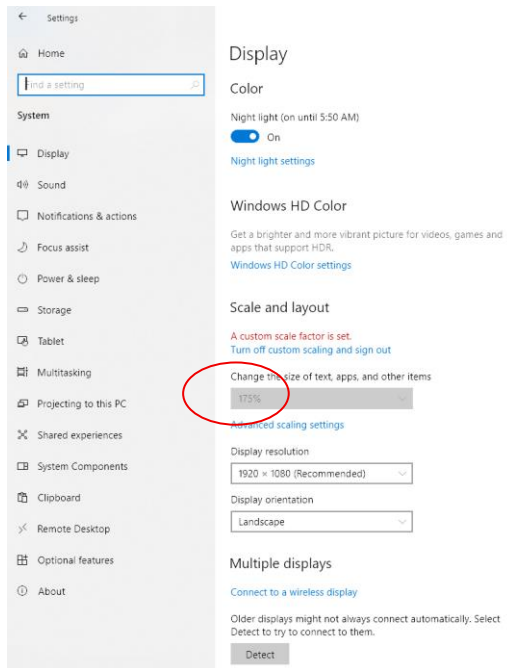
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม
2. แยกไฟล์ ZIP
3. ดับเบิลคลิก

RUN_Cute_Karyotype.bat

4. เริ่มใช้งานได้ทันที

หมายเหตุ เพื่อให้หน้าต่างโปรแกรมแสดงผลได้ถูกต้อง ควรตั้งค่า **Windows Display Scaling** อยู่ในช่วง

100%-175%



3. ขั้นตอนการทำงานที่แนะนำ

Step 1 : เปิดภาพ

กด Load Image เลือกไฟล์ภาพ metaphase ที่ต้องการวิเคราะห์

รองรับไฟล์

- JPG
- PNG
- BMP
- TIFF

Step 2 : ตรวจจับโครโมโซม

กด [Detect] โปรแกรมจะค้นหาบริเวณที่คาดว่าเป็นโครโมโซมโดยอัตโนมัติ

Step 3 : ตรวจสอบผลการตรวจจับ

คลิกกล่องที่ตรวจพบเพื่อ Keep เก็บไว้ หรือ [Reject] ตัดออก หากโปรแกรมตรวจไม่พบโครโมโซมบางตัว สามารถใช้

[Add Box] เพื่อเพิ่มกล่องด้วยตนเอง

Step 4 : ลบกล่องที่ไม่ต้องการ

กด [Delete Rejected] เพื่อลบกล่องที่ถูก Reject ออกจากพื้นที่ทำงาน

Step 5 : จัดเรียงหมายเลขอัตโนมัติ

กด[Auto Number] โปรแกรมจะเรียงหมายเลขโครโมโซมโดยอัตโนมัติตามขนาดโครโมโซมหรือตำแหน่งในภาพ

หมายเหตุ: หากมีการแก้ไขภาพใน **Crop Field** แล้วกด **Auto Number** ใหม่อีกครั้ง อาจทำให้ **artifact** ที่ลบออกไปกลับมาแสดงอีกครั้ง

Step 6 : แก้ไขภาพโครโมโซม

คลิกโครโมโซมใน “Crop Field” ภาพจะถูกแสดงใน Active Crop Editor ผู้ใช้สามารถ

- ลบเศษภาพ
- ลบโครโมโซมข้างเคียง
- แก้ไข artifact
- Undo
- Redo

ได้ภายในหน้าต่างนี้

Step 7 : หมุนโครโมโซม

สามารถหมุนได้โดย ปุ่ม Rotate โดย กรอกราคาองศาเอง

การกำหนดมุมหมุน

+ Angle หมุนทวนเข็มนาฬิกา

- Angle หมุนตามเข็มนาฬิกา

Step 8: ส่งออกผลลัพธ์

สามารถส่งออกเป็น PNG หรือ PDF สำหรับรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือการตีพิมพ์

ไฟล์ผลลัพธ์อื่นๆ

chromosome_crops/ ภาพโครโมโซมที่ตัดออกมาจากภาพต้นฉบับ

chromosome_layers_transparent/ โครโมโซมแต่ละตัวในรูปแบบ PNG พื้นหลังโปร่งใส

สามารถนำไปใช้กับ

- PowerPoint

- Photoshop

เพื่อจัดเรียงหรือสร้างรูปสำหรับตีพิมพ์

karyotype_sheet.png ภาพ karyotype สำเร็จรูป

karyotype_sheet.pdf ไฟล์ PDF สำหรับ

karyotype_sheet_editable_layers.svg ไฟล์ SVG แบบแก้ไขได้

สามารถเปิดด้วย

- Adobe Illustrator
- Inkscape

สำหรับการปรับแต่งระดับ publication

numbered_original_overlay.png ภาพต้นฉบับพร้อมหมายเลขโครโมโซม

ใช้สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้อง และ ย้อนกลับตำแหน่งโครโมโซมบน metaphase

review_table.csv ตารางข้อมูลโครโมโซม ประกอบด้วย

- Chromosome ID
- Coordinates
- Bounding Box
- Keep/Reject Status
- Assigned Number

Step 9 : สร้าง Karyotype Board

กด [Create Final Board] เพื่อจัดเรียงโครโมโซมทั้งหมดลงใน karyotype sheet

ผู้ใช้งานสามารถ ลากตำแหน่ง ปรับขนาด จัดเรียงใหม่ ได้ในหน้าต่าง Final Board และสามารถส่งออกเป็น PNG หรือ PDF

สำหรับรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือการตีพิมพ์

4. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

โปรแกรมเปิดไม่ขึ้น: ลองรัน INSTALL_Cute_Karyotype.bat ก่อน

ปุ่มบางส่วนหายไปจากหน้าจอ: ตรวจสอบค่า Windows Display Scaling

แนะนำ 100–175%

โปรแกรมตรวจจับโครโมโซมไม่ครบ: ใช้ Add Box เพิ่มกล่องด้วยตนเอง

ตรวจพบเศษภาพจำนวนมาก: ใช้ [Reject][Brush][Lasso] เพื่อลบ artifact ก่อนสร้าง Final Board

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

Cute Auto Karyotype  Version 1.0

Copyright © 2026

ดร. เพราพิลาส ภัคดีดินแดน

อนุญาตให้ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการโดยไม่แสวงหากำไร

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า อนุญาตช่วง หรือบรรจุโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้พัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ (All Rights Reserved).